

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 3

Scripting SQL Basic



Oleh:

Nadia Tambunan

103122400005

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Buatlah sebuah table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.

Jawaban

Query:

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
    id_number NUMBER PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR2(100),  
    tempat_lahir VARCHAR2(50),  
    tanggal_lahir DATE,  
    no_hp VARCHAR2(20),  
    email VARCHAR2(150),  
    tinggi_badan NUMBER,  
    berat_badan NUMBER  
);
```

Output:

All Rows Fetched: 0 in 0.034 seconds							
ID_NUMBER	NAMA	TEMPAT_...	TANGGAL...	NO_HP	EMAIL	TINGGI_B...	BERAT_B...

Penjelasan:

Di sini aku bikin tabel mahasiswa pake perintah CREATE TABLE. Tabelnya punya 8 kolom sesuai yang diminta soal. Kolom id_number pakai tipe data NUMBER dan dijadikan PRIMARY KEY supaya tiap mahasiswa punya ID unik dan nggak boleh sama. Kolom nama pakai VARCHAR2(100) karena isinya teks, panjangnya dibatasi 100 karakter. Tempat lahir juga VARCHAR2 tapi lebih pendek, 50 karakter udah cukup buat nama kota. Kolom tanggal_lahir pakai tipe DATE buat nyimpen data tanggal. No_hp pakai VARCHAR2(20) bukan NUMBER, karena nomor HP itu bukan buat dihitung. Email pakai VARCHAR2(150) karena email bisa cukup panjang. Tinggi badan dan berat badan pakai NUMBER karena nilainya berupa angka yang bisa dihitung. Dari output kelihatan tabelnya berhasil dibuat dengan semua kolom yang sesuai, tapi isinya masih kosong karena belum ada data yang dimasukkan.

2. Lakukan Insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows

Query:

```

INSERT INTO mahasiswa VALUES (1,'Nadia','Jakarta',DATE '2003-01-10','081234567001','najwa@email.com',160,65);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (2,'Nadnad','Bandung',DATE '2002-05-12','081234567002','areefa@email.com',168,60);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (3,'Sitamboen','Surabaya',DATE '2003-07-20','081234567003','nadia@email.com',160,50);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (4,'Tambunan','Medan',DATE '2002-03-18','081234567004','sukma@email.com',158,48);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (5,'Sangkam','Makassar',DATE '2001-11-22','081234567005','abby@email.com',172,70);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (6,'Fatikhah','Semarang',DATE '2003-09-14','081234567006','fatikhah@email.com',175,72);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (7,'Zahra','Yogyakarta',DATE '2002-12-05','081234567007','zahra@email.com',162,55);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (8,'Nayya','Padang',DATE '2003-02-28','081234567008','nayya@email.com',169,63);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (9,'Qeela','Bali',DATE '2002-08-17','081234567009','qeela@email.com',157,47);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (10,'Abi','Malang',DATE '2001-06-11','081234567010','abi@email.com',173,68);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (11,'Dimas','Solo',DATE '2003-04-09','081234567011','dimas@email.com',170,50);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (12,'Okta','Palembang',DATE '2002-10-30','081234567012','okta@email.com',171,52);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (13,'Ardi','Pontianak',DATE '2003-01-25','081234567013','ardi@email.com',180,54);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (14,'Andrew','Batam',DATE '2002-07-07','081234567014','andrew@email.com',174,71);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (15,'Queen','Balikpapan',DATE '2001-12-19','081234567015','queen@email.com',171,67);

```

Output:

 | All Rows Fetched: 15 in 0.011 seconds

ID_NUMBER	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NO_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1	1 Nadia	Jakarta	10-01-2003	081234567001	najwa@email.com	160	65
2	2 Nadnad	Bandung	12-05-2002	081234567002	areefa@email.com	168	60
3	3 Sitamboen	Surabaya	20-07-2003	081234567003	nadia@email.com	160	50
4	4 Tambunan	Medan	18-03-2002	081234567004	sukma@email.com	158	48
5	5 Sangkam	Makassar	22-11-2001	081234567005	abby@email.com	172	70
6	6 Fatikhah	Semarang	14-09-2003	081234567006	fatikhah@email.com	175	72
7	7 Zahra	Yogyakarta	05-12-2002	081234567007	zahra@email.com	162	55
8	8 Nayya	Padang	28-02-2003	081234567008	nayya@email.com	169	63
9	9 Qeela	Bali	17-08-2002	081234567009	qeela@email.com	157	47
10	10 Abi	Malang	11-06-2001	081234567010	abi@email.com	173	68
11	11 Dimas	Solo	09-04-2003	081234567011	dimas@email.com	170	50
12	12 Okta	Palembang	30-10-2002	081234567012	okta@email.com	171	52
13	13 Ardi	Pontianak	25-01-2003	081234567013	ardi@email.com	180	54
14	14 Andrew	Batam	07-07-2002	081234567014	andrew@email.com	174	71
15	15 Queen	Balikpapan	19-12-2001	081234567015	queen@email.com	171	67

Penjelasan:

Setelah tabelnya jadi, aku masukin 15 data mahasiswa pake perintah INSERT INTO mahasiswa VALUES. Urutannya harus sesuai sama urutan kolom waktu CREATE TABLE tadi, yaitu: id_number, nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, no_hp, email, tinggi_badan, berat_badan. Buat tanggal lahir aku pakai format DATE 'YYYY-MM-DD'. Data yang aku masukin ada yang dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Semarang, Yogyakarta, Padang, Bali, Malang, Solo, Palembang, Pontianak, Batam, dan Balikpapan. Dari output, kelihatan 15 baris data berhasil masuk semua ke tabel mahasiswa lengkap dengan semua atributnya. Tinggi badan mahasiswanya berkisar 157-180 cm dan berat badan 47-72 kg.

3. Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi berikut:
 - a. Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)

Script:

```

SELECT
nama,
LOWER(nama) AS nama_lower,
UPPER(nama) AS nama_upper,
INITCAP(nama) AS nama_capital,
CONCAT(nama, ' mahasiswa') AS gabung,
LENGTH(nama) AS panjang,
SUBSTR(nama,1,3) AS potong,
LPAD(nama,10,'*') AS lpad_nama,
RPAD(nama,10,'*') AS rpad_nama,
LTRIM('  '||nama) AS ltrim_nama,
RTRIM(nama||'  ') AS rtrim_nama,
INSTR(nama,'A') AS posisi_a,
REPLACE(nama,'A','@') AS ganti_huruf
FROM mahasiswa;

```

Output:

NAMA	NAMA_LOWER	NAMA_UPPER	NAMA_CAPITAL	GABUNG	PANJANG	POTONG	LPAD_NAMA	RPAD_NAMA	LTRIM_NAMA	RTRIM_NAMA
1 Nadia	nadia	NADIA	Nadia	Nadia mahasiswa	5	Nad	*****Nadia	Nadia*****	Nadia	Nadia
2 Nadnad	nadnad	NADNAD	Nadnad	Nadnad mahasiswa	6	Nad	*****Nadnad	Nadnad*****	Nadnad	Nadnad
3 Sitamboen	sitamboen	SITAMBOEN	Sitamboen	Sitamboen mahasiswa	9	Sit	*Sitamboen	Sitamboen*	Sitamboen	Sitamboen
4 Tambunan	tambunan	TAMBUNAN	Tambunan	Tambunan mahasiswa	8	Tam	**Tambunan	Tambunan**	Tambunan	Tambunan
5 Sangkam	sangkam	SANGKAM	Sangkam	Sangkam mahasiswa	7	San	***Sangkam	Sangkam***	Sangkam	Sangkam
6 Fatikhah	fatikhah	FATIKHAH	Fatikhah	Fatikhah mahasiswa	8	Fat	**Fatikhah	Fatikhah**	Fatikhah	Fatikhah
7 Zahra	zahra	ZAHRA	Zahra	Zahra mahasiswa	5	Zah	*****Zahra	Zahra*****	Zahra	Zahra
8 Nayya	nayya	NAYYA	Nayya	Nayya mahasiswa	5	Nay	*****Nayya	Nayya*****	Nayya	Nayya
9 Qeela	qeela	QEELA	Qeela	Qeela mahasiswa	5	Qee	*****Qeela	Qeela*****	Qeela	Qeela
10 Abi	abi	ABI	Abi	Abi mahasiswa	3	Abi	*****Abi	Abi*****	Abi	Abi
11 Dimas	dimas	DIMAS	Dimas	Dimas mahasiswa	5	Dim	*****Dimas	Dimas*****	Dimas	Dimas
12 Okta	okta	OKTA	Okta	Okta mahasiswa	4	Okt	*****Okta	Okta*****	Okta	Okta
13 Ardi	ardi	ARDI	Ardi	Ardi mahasiswa	4	Ard	*****Ardi	Ardi*****	Ardi	Ardi
14 Andrew	andrew	ANDREW	Andrew	Andrew mahasiswa	6	And	*****Andrew	Andrew*****	Andrew	Andrew
15 Queen	queen	QUEEN	Queen	Queen mahasiswa	5	Que	*****Queen	Queen*****	Queen	Queen

Penjelasan:

Penjelasan: Di bagian ini kita akan mencoba berbagai fungsi manipulasi string di Oracle SQL, semuanya diaplikasiin ke kolom nama di tabel mahasiswa. LOWER(nama) ngubah semua huruf nama jadi huruf kecil, misalnya 'Nadia' jadi 'nadia'. Kebalikannya UPPER(nama) ngubah semua huruf jadi kapital, hasilnya 'NADIA'. INITCAP(nama) bikin huruf pertama tiap kata jadi kapital, jadi kayak format nama yang rapi dan baku. CONCAT(nama,' mahasiswa') nggabungin kolom nama sama teks 'mahasiswa', hasilnya kayak 'Nadia mahasiswa'. LENGTH(nama) ngitung jumlah karakter dari nama, misalnya 'Nadia' panjangnya 5. SUBSTR(nama,1,3) ngambil 3 karakter pertama dari nama, jadi 'Nad'. LPAD(nama,10,'*') nambahin bintang di sebelah kiri nama sampai total panjangnya 10 karakter, dan RPAD sebaliknya nambahin bintang

di kanan. LTRIM('|nama) ngapus spasi di sisi kiri nama, sedangkan RTRIM(nama|') ngapus spasi di sisi kanan. INSTR(nama,'A') nyari posisi pertama huruf 'A' di dalam nama, kalau nggak ada hasilnya 0. REPLACE(nama,'A','@') ngganti semua huruf 'A' di nama dengan karakter '@'. Semua fungsi ini sangat berguna kalau kita mau manipulasi atau memformat datateks sesuai kebutuhan aplikasi.

- b. Fungsi Tanggal dan Waktu (MM/MON/MONTH, DD/DY, YYYY/YY/RR, AM (or PM)/HH/HH24, MI/SS, ADD_MONTHS(d,n), SYSDATE, LAST_DAY(d), NEXT_DAY(d,day_name), MONTHS_BETWEEN(d1,d2), ROUND(d,[MONTH| YEAR]))

Script:

```
SELECT
nama,
tanggal_lahir,
SYSDATE AS hari_ini,
ADD_MONTHS(tanggal_lahir,6) AS tambah_6_bulan,
LAST_DAY(tanggal_lahir) AS akhir_bulan,
NEXT_DAY(tanggal_lahir,'MONDAY') AS senin_berikutnya,
MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,tanggal_lahir) AS selisih_bulan,
ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,tanggal_lahir)/12) AS umur
FROM mahasiswa;
```

Output:

All Rows Fetched: 15 in 0.012 seconds							
NAMA	TANGGAL_LAHIR	HARI_INI	TAMBAH_6_BULAN	AKHIR_BULAN	SENIN_BERIKUTNYA	SELISIH_BULAN	UMUR
1 Nadia	10-01-2003	14-03-2026	10-07-2003	31-01-2003	13-01-2003	278,151178688769414575866188769414575866	23
2 Nadnad	12-05-2002	14-03-2026	12-11-2002	31-05-2002	13-05-2002	286,08666255973715651135005973715651135	24
3 Sitamboen	20-07-2003	14-03-2026	20-01-2004	31-07-2003	21-07-2003	271,828598043608124253285543608124253286	23
4 Tambunan	18-03-2002	14-03-2026	18-09-2002	31-03-2002	25-03-2002	287,893114172640382317801672640382317802	24
5 Sangkam	22-11-2001	14-03-2026	22-05-2002	30-11-2001	26-11-2001	291,764081914575866188769414575866188769	24
6 Fatikhah	14-09-2003	14-03-2026	14-03-2004	30-09-2003	15-09-2003	270	23
7 Zahra	05-12-2002	14-03-2026	05-06-2003	31-12-2002	09-12-2002	279,312469011350059737156511350059737157	23
8 Nayya	28-02-2003	14-03-2026	31-08-2003	28-02-2003	03-03-2003	276,570533527479091995221027479091995221	23
9 Qeela	17-08-2002	14-03-2026	17-02-2003	31-08-2002	19-08-2002	282,92537223715651135005973715651135006	24
10 Abi	11-06-2001	14-03-2026	11-12-2001	30-06-2001	18-06-2001	297,118920624253285543608124253285543608	25
11 Dimas	09-04-2003	14-03-2026	09-10-2003	30-04-2003	14-04-2003	275,183436753285543608124253285543608124	23
12 Okta	30-10-2002	14-03-2026	30-04-2003	31-10-2002	04-11-2002	280,506017398446833930704898446833930705	23
13 Ardi	25-01-2003	14-03-2026	25-07-2003	31-01-2003	27-01-2003	277,667307721027479091995221027479091995	23
14 Andrew	07-07-2002	14-03-2026	07-01-2003	31-07-2002	08-07-2002	284,24795288231780167264038231780167264	24
15 Queen	19-12-2001	14-03-2026	19-06-2002	31-12-2001	24-12-2001	290,860856108124253285543608124253285544	24

Penjelasan:

Penjelasan: Di bagian ini kita bakal belajar mengenai fungsi-fungsi tanggal dan waktu di Oracle SQL, semuanya diaplikasiin ke data tanggal_lahir mahasiswa. SYSDATE ngambil tanggal sistem saat query dijalankan, dari output kelihatan hasilnya 08-03-2026 sesuai tanggal hari ini. ADD_MONTHS(tanggal_lahir, 6) nambahkan 6 bulan ke tanggal lahir masing-masing mahasiswa, misalnya Najwa yang lahir 10-01-2003 jadi 10-07-2003. LAST_DAY(tanggal_lahir) ngambil tanggal terakhir dari bulan di

tanggal lahir NEXT_DAY(tanggal_lahir,'MONDAY') nyari tanggal hari Senin terdekat setelah tanggal lahir. MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, tanggal_lahir) ngitung selisih bulan antara tanggal sekarang sama tanggal lahir, hasilnya desimal panjang karena ngitung sampai ke pecahan hari. ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,tanggal_lahir)/12) ngitung estimasi umur dalam tahun dengan cara bagi 12 lalu dibulatkan, hasilnya sekitar 22-25 tahun sesuai data. Fungsi-fungsi ini berguna banget buat ngolah data berbasis tanggal, misalnya buat ngitung umur, cari deadline, atau ngolah data waktu lainnya. tersebut, contohnya lahiran bulan Januari hasilnya 31-01. NEXT_DAY(tanggal_lahir,'MONDAY') nyari tanggal hari Senin terdekat setelah tanggal lahir. MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, tanggal_lahir) ngitung selisih bulan antara tanggal sekarang sama tanggal lahir, hasilnya desimal panjang karena ngitung sampai ke pecahan hari. ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,tanggal_lahir)/12) ngitung estimasi umur dalam tahun dengan cara bagi 12 lalu dibulatkan, hasilnya sekitar 22-25 tahun sesuai data. Fungsi-fungsi ini berguna banget buat ngolah data berbasis tanggal, misalnya buat ngitung umur, cari deadline, atau ngolah data waktu lainnya.

- c. Fungsi Konversi (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char))

Script:

```
SELECT
nama,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD-MM-YYYY') AS tanggal_lahir_format,
TO_CHAR(tinggi_badan) AS tinggi_char,
TO_CHAR(berat_badan) AS berat_char,
TO_NUMBER(tinggi_badan) AS tinggi_number
FROM mahasiswa;
```

Output:

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.014 seconds

	NAMA	TANGGAL_LAHIR_FORMAT	TINGGI_CHAR	BERAT_CHAR	TINGGI_NU...
1	Nadia	10-01-2003	160	65	160
2	Nadnad	12-05-2002	168	60	168
3	Sitamboen	20-07-2003	160	50	160
4	Tambunan	18-03-2002	158	48	158
5	Sangkam	22-11-2001	172	70	172
6	Fatikhah	14-09-2003	175	72	175
7	Zahra	05-12-2002	162	55	162
8	Nayya	28-02-2003	169	63	169
9	Qeela	17-08-2002	157	47	157
10	Abi	11-06-2001	173	68	173
11	Dimas	09-04-2003	170	50	170
12	Okta	30-10-2002	171	52	171
13	Ardi	25-01-2003	180	54	180
14	Andrew	07-07-2002	174	71	174
15	Queen	19-12-2001	171	67	171

Penjelasan:

Di bagian ini kita bakal belajar fungsi konversi tipe data, tapi kali ini langsung diaplikasiin ke data nyata dari tabel mahasiswa, bukan konstanta. `TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD-MM-YYYY')` ngubah kolom `tanggal_lahir` yang bertipe `DATE` jadi teks dengan format `DD-MM-YYYY`. Dari output kelihatan hasilnya berbeda-beda tiap mahasiswa sesuai tanggal lahir masing-masing, misalnya Nadia jadi '10-01-2003', Nadnad jadi '12-05-2002'. `TO_CHAR(tinggi_badan)` ngubah kolom `tinggi_badan` yang bertipe `NUMBER` jadi teks. Meskipun nilainya sama kayak aslinya, tipe datanya udah berubah jadi `VARCHAR`, jadi nggak bisa langsung dihitung secara numerik. `TO_CHAR(berat_badan)` sama, ngubah berat badan dari `NUMBER` ke teks. `TO_NUMBER(tinggi_badan)` sebenarnya ngubah kembali ke `NUMBER`, dari output kelihatan hasilnya sama persis dengan kolom `tinggi_badan` aslinya. Versi script ini lebih bermanfaat karena langsung nyambung sama data ditabel, bukan cuma nilai statis, jadi outputnya beda-beda tiap baris.

- d. Fungsi Numerik (`ABS(n)`, `MOD (m,n)`, `FLOOR (n)`, `POWER (m,n)`, `ROUND (n[,m])`, `CEIL (n)`)

Script:

```

SELECT
nama,
tinggi_badan,
berat_badan,
ABS(tinggi_badan-170) AS selisih_tinggi,
MOD(berat_badan,5) AS sisa_berat,
ROUND(berat_badan/tinggi_badan,2) AS rasio,
POWER(2,3) AS pangkat
FROM mahasiswa;

```

Output:

Script Output Query Result						
SQL All Rows Fetched: 15 in 0.005 seconds						
	NAMA	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN	SELISIH_TINGGI	SISA_BERAT	RASIO
1	Nadia	160	65	10	0	0,41
2	Nadnad	168	60	2	0	0,36
3	Sitamboen	160	50	10	0	0,31
4	Tambunan	158	48	12	3	0,3
5	Sangkam	172	70	2	0	0,41
6	Fatikhah	175	72	5	2	0,41
7	Zahra	162	55	8	0	0,34
8	Nayya	169	63	1	3	0,37
9	Qeela	157	47	13	2	0,3
10	Abi	173	68	3	3	0,39
11	Dimas	170	50	0	0	0,29
12	Okta	171	52	1	2	0,3
13	Ardi	180	54	10	4	0,3
14	Andrew	174	71	4	1	0,41
15	Queen	171	67	1	2	0,39

Penjelasan:

Penjelasan: Di bagian ini kita bakal mencoba fungsi numerik. ABS(tinggi_badan - 170) ngitung selisih tinggi badan tiap mahasiswa dari angka 170 (rata-rata tinggi), lalu diambil nilai absolutnya supaya hasilnya selalu positif. Misalnya Najwa yang tingginya 160 cm, selisihnya 10, dan Dimas yang pas 170 cm selisihnya 0. MOD(berat_badan, 5) ngitung sisa pembagian berat badan dibagi 5, hasilnya bervariasi dari 0 sampai 4 tergantung berat badannya. ROUND(berat_badan/tinggi_badan, 2) ngitung rasio berat badan dibagi tinggi badan lalu dibulatkan ke 2 desimal. Hasilnya kayak BMI kasar gitu, misalnya Nadia $65/160 = 0.41$ dan Dimas $50/170 = 0.29$. POWER(2,3) menghasilkan nilai 8 (2 pangkat 3) yang sama untuk

semua baris karena ini konstanta. Versi script ini jauh lebih menarik dibanding pakai konstanta semua, karena hasilnya berbeda-beda tiap mahasiswa dan lebih keliatan manfaatnya buat analisis data.